

Guide d'Installation

Nextones Desk

Plateforme de gestion de portefeuille
et d'analyse quantitative

NEXTONES.FINANCE

Version 2.0 — Mars 2026

Date : 05/03/2026

Classification : Interne

Table des matieres

1. Prerequis systeme
2. Installation des dependances
3. Configuration
4. Structure des fichiers
5. Demarrage de l'application
6. Creation du premier administrateur
7. Configuration des roles (RBAC)
8. Deploiement en production
9. Configuration Docker
10. Variables d'environnement
11. Depannage
12. Mise a jour et migration

1. Prerequis systeme

Avant de commencer l'installation de Nextones Desk, assurez-vous que votre environnement remplit les conditions suivantes.

Systeme d'exploitation

OS	Version minimale	Statut
Linux (Ubuntu/Debian)	20.04 LTS / 11+	Recommande
macOS	12 Monterey+	Supporte
Windows	10/11 (avec WSL2)	Supporte

Logiciels requis

Composant	Version	Notes
Python	3.11+	3.12 supporte, 3.13 non teste
pip	23.0+	Mis a jour automatiquement
Git	2.30+	Pour cloner le depot
SQLite	3.35+	Inclus dans Python

Verification de Python :

```
python3 --version
# Python 3.11.x ou superieur requis

pip3 --version
```

Ressources materielles

- RAM : 1 Go minimum (2 Go recommande)
- Disque : 500 Mo d'espace libre
- CPU : 1 vCPU minimum
- Réseau : acces Internet pour les API externes (FRED, Yahoo Finance, CoinGecko)

2. Installation des dependances

Clonez le depot et installez les paquets Python :

```
# 1. Cloner le depot
git clone https://github.com/nextones/desk.git
cd desk

# 2. Creer un environnement virtuel (recommande)
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Linux/macOS
# .venv\Scripts\activate # Windows

# 3. Installer les dependances
pip install fastapi \
"uvicorn[standard]" \
"passlib[bcrypt]" \
"python-jose[cryptography]" \
bcrypt==4.0.1 \
yfinance numpy pandas requests \
reportlab pdfplumber
```

IMPORTANT : La version bcrypt==4.0.1 est OBLIGATOIRE. Les versions 4.1+ introduisent des changements d'API qui cassent la compatibilite avec passlib. Ne pas mettre a jour bcrypt.

Vous pouvez egalement utiliser le fichier requirements.txt :

```
# requirements.txt
fastapi>=0.109.0
uvicorn[standard]>=0.27.0
passlib[bcrypt]>=1.7.4
python-jose[cryptography]>=3.3.0
bcrypt==4.0.1
yfinance>=0.2.36
numpy>=1.26.0
pandas>=2.2.0
requests>=2.31.0
reportlab>=4.0
pdfplumber>=0.10.0
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Verification de l'installation :

```
python3 -c "import fastapi, uvicorn, passlib, jose, bcrypt; print('OK – toutes les
dependances sont installees')"
```

3. Configuration

Cle API FRED

Le module Macro US necessite une cle API FRED (Federal Reserve Economic Data) pour recuperer les indicateurs economiques americains.

```
# Option 1 : Variable d'environnement (recommande)
export FRED_API_KEY=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84

# Option 2 : Fichier .env
echo 'FRED_API_KEY=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84' > .env

# Option 3 : Directement dans data_macro.py (non recommande en production)
```

Secret JWT

Un secret JWT est utilise pour signer les tokens d'authentification. Par default, une cle aleatoire est generee automatiquement au premier demarrage et sauvegardee dans le fichier `.jwt_secret`.

```
# Pour specifier votre propre secret :
export JWT_SECRET=votre_secret_personnalise_ici

# Si non defini, le serveur genere un secret aleatoire
# et le sauvegarde dans .jwt_secret
```

Le secret JWT est crucial pour la securite. En production, utilisez toujours une variable d'environnement et ne commitez jamais le fichier `.jwt_secret` dans votre depot.

Base de donnees SQLite

La base de donnees SQLite (`thesium.db`) est creee automatiquement au premier demarrage du serveur. Elle contient les tables utilisateurs, positions, ordres, theses et configurations.

- Aucune configuration manuelle requise
- Fichier cree dans le repertoire de l'application
- Sauvegardez regulierement ce fichier (voir section 12)

4. Structure des fichiers

Arborescence du projet

```
nextones-desk/
|
|-- api_server.py # Serveur FastAPI principal (port 8000)
|-- auth.py # Authentification JWT + bcrypt + RBAC
|-- models.py # Modeles de donnees SQLAlchemy
|-- seed_data.py # Donnees initiales (positions, theses)
|
|-- agents.py # Agents IA (Macro, Factor, Micro, Crypto, AltData)
|-- risk_engine.py # Moteur de risque (VaR 95%, limites)
|-- execution_engine.py # Moteur d'execution paper trading
|-- memo_generator.py # Generateur de memos IC
|-- backtest_engine.py # Backtester (Yahoo Finance)
|
|-- data_ingestion.py # Orchestrateur d'ingestion
|-- data_finviz.py # Signaux boursiers (Finviz)
|-- data_crypto.py # Donnees crypto (CoinGecko)
|-- data_macro.py # Indicateurs macro (FRED)
|-- data_geopolitical.py # Risque geopolitique (GDELT + USGS)
|
|-- index.html # Interface utilisateur
|-- app.js # Logique frontend JavaScript
|-- base.css # Styles de base
|-- style.css # Styles specifiques
|-- mock_data.js # Donnees de demonstration
|
|-- thesium.db # Base de donnees SQLite (auto-creee)
|-- .jwt_secret # Secret JWT (auto-genere)
|-- requirements.txt # Dependances Python
|-- .env # Variables d'environnement (optionnel)
|-- Dockerfile # Image Docker (optionnel)
|-- docker-compose.yml # Orchestration Docker (optionnel)
```

Description des modules

Fichier	Role	Port / API
api_server.py	Point d'entree FastAPI, routes REST, middleware CORS	8000
auth.py	JWT tokens, hachage bcrypt, middleware RBAC	—
agents.py	5 agents IA generant des theses d'investissement	—
risk_engine.py	VaR 95%, limites de position/secteur, drawdown	—

Fichier	Role	Port / API
execution_engine.py	Paper trading, generation d'ordres	—
backtest_engine.py	Backtester multi-actifs via Yahoo Finance	—
data_macro.py	Indicateurs FRED (PIB, chomage, inflation...)	FRED API
data_crypto.py	Top 25 crypto via CoinGecko	CoinGecko
data_finviz.py	Signaux boursiers, dynamique sectorielle	Finviz
data_geopolitical.py	Risque geopolitique (GDELT + USGS)	GDELT/USGS

5. Demarrage de l'application

Lancez le serveur avec la commande suivante :

```
# Demarrage du serveur
python api_server.py

# Le serveur démarre sur le port 8000
# Sortie attendue :
# INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
# INFO: Application startup complete.
```

Accès à l'application :

Service	URL	Description
Interface web	http://localhost:8000	Application complète
API REST	http://localhost:8000/api/	Endpoints FastAPI
Documentation API	http://localhost:8000/docs	Swagger UI auto-générée

Le serveur sert à la fois l'API REST et les fichiers statiques (HTML/CSS/JS). Aucun serveur web supplémentaire n'est nécessaire pour le développement.

Demarrage avec options :

```
# Spécifier un port différent
PORT=9000 python api_server.py

# Spécifier l'hôte (pour accès réseau)
HOST=0.0.0.0 PORT=8000 python api_server.py

# Mode développement avec rechargement automatique
uvicorn api_server:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

6. Création du premier administrateur

Lors du premier démarrage, aucun utilisateur n'existe. Créez le compte administrateur via l'API :

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/register \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "username": "admin",  
  "email": "admin@nextones.finance",  
  "password": "VotreMotDePasse!2026",  
  "full_name": "Administrateur",  
  "role": "admin"  
}'
```

Connexion et obtention du token :

```
# Obtenir un token JWT  
curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"username": "admin", "password": "VotreMotDePasse!2026"}'  
  
# Reponse :  
# {"access_token": "eyJhbG...", "token_type": "bearer", "role": "admin"}
```

**SECURITE : Changez immédiatement le mot de passe par défaut après la première connexion.
Utilisez un mot de passe fort (min. 12 caractères, majuscules, chiffres, symboles).**

7. Configuration des roles (RBAC)

Nextones Desk utilise un systeme de controle d'accès base sur les roles (RBAC) avec 4 niveaux hierarchiques.

Role	Niveau	Permissions
Viewer	0	Lecture seule : dashboards, rapports, consultation des donnees
Analyst	1	Viewer + propositions de theses, backtests, export CSV
Manager	2	Analyst + validation des theses, lancement des cycles d'execution et d'ingestion
Admin	3	Accès total + gestion des utilisateurs, configuration du risk engine

Endpoints proteges par role :

Endpoint	Methode	Role minimum
/api/orders/execute-cycle	POST	Manager
/api/run-agents	POST	Manager
/api/run-ingestion	POST	Manager
/api/risk-config	PUT	Admin
/api/admin/*	ALL	Admin

Attribution des roles via l'onglet Admin

L'onglet Administration (visible uniquement pour les utilisateurs admin) permet de gerer les comptes :

- Lister tous les utilisateurs avec statut, role et derniere connexion
- Creer un nouvel utilisateur (nom, email, mot de passe, role)
- Modifier le role via un menu deroulant
- Activer/desactiver un compte (suppression logique)
- Reinitialiser le mot de passe d'un utilisateur

API d'administration :

Endpoint	Methode	Description
/api/admin/users	GET	Lister tous les utilisateurs
/api/admin/users	POST	Creer un utilisateur
/api/admin/users/{id}	PUT	Modifier role/statut/nom
/api/admin/users/{id}/reset-password	POST	Reinitialiser le mot de passe
/api/admin/users/{id}	DELETE	Desactiver un utilisateur
/api/admin/roles	GET	Lister les roles et permissions

8. Deploiement en production

Hebergement VPS

Nextones Desk peut etre deploye sur n'importe quel VPS Linux. Voici les fournisseurs recommandes :

Fournisseur	Plan minimum	Prix indicatif
OVH	VPS Starter (1 vCPU, 2 Go RAM)	~4 EUR/mois
Scaleway	DEV1-S (2 vCPU, 2 Go RAM)	~4 EUR/mois
Hetzner	CX22 (2 vCPU, 4 Go RAM)	~4 EUR/mois

Reverse proxy Nginx

En production, utilisez Nginx comme reverse proxy devant Uvicorn :

```
# /etc/nginx/sites-available/nextones
server {
    listen 80;
    server_name desk.nextones.finance;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
# Activer le site
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nextones /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

HTTPS avec Let's Encrypt

```
# Installer Certbot
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

# Obtenir un certificat SSL
sudo certbot --nginx -d desk.nextones.finance

# Renouvellement automatique (cron)
sudo certbot renew --dry-run
```

Service systemd

Creez un service systemd pour un demarrage automatique :

```
# /etc/systemd/system/nextones-desk.service
[Unit]
Description=Nextones Desk API Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=nextones
WorkingDirectory=/opt/nextones-desk
Environment=FRED_API_KEY=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84
Environment=JWT_SECRET=votre_secret_production
ExecStart=/opt/nextones-desk/.venv/bin/python api_server.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable nextones-desk
sudo systemctl start nextones-desk
sudo systemctl status nextones-desk
```

9. Configuration Docker

Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

# Dependances systeme
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
gcc libffi-dev && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Dependances Python
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Code applicatif
COPY . .

# Port expose
EXPOSE 8000

# Volume pour la base de donnees
VOLUME /app/data

# Demarrage
CMD ["python", "api_server.py"]
```

docker-compose.yml

```
version: "3.8"

services:
  nextones-desk:
    build: .
    container_name: nextones-desk
    ports:
      - "8000:8000"
    environment:
      - FRED_API_KEY=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84
      - JWT_SECRET=${JWT_SECRET:-auto}
      - HOST=0.0.0.0
      - PORT=8000
    volumes:
      - nextones-data:/app/data
    restart: unless-stopped
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/api/health"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3

volumes:
  nextones-data:
    driver: local
```

Commandes Docker :

```
# Construire et demarrer
docker-compose up -d --build

# Voir les logs
docker-compose logs -f nextones-desk

# Arrêter
docker-compose down

# Redémarrer
docker-compose restart
```

10. Variables d'environnement

Nextones Desk peut être configuré via des variables d'environnement. Toutes sont optionnelles sauf FRED_API_KEY pour le module Macro US.

Variable	Obligatoire	Defaut	Description
FRED_API_KEY	Oui*	—	Cle API FRED pour les données macro US
JWT_SECRET	Non	Auto-génère	Secret pour la signature des tokens JWT
HOST	Non	0.0.0.0	Adresse d'écoute du serveur
PORT	Non	8000	Port d'écoute du serveur

** Obligatoire uniquement si le module Macro US est utilisé.*

Exemple de fichier .env :

```
# .env – Variables d'environnement Nextones Desk
FRED_API_KEY=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84
JWT_SECRET=mon_secret_super_securise_ici
HOST=0.0.0.0
PORT=8000
```

11. Dépannage

Erreur bcrypt / passlib

Symptôme : `AttributeError: module 'bcrypt' has no attribute '__about__'` ou erreur similaire lors de la connexion.

Solution :

```
pip uninstall bcrypt -y
pip install bcrypt==4.0.1

# Vérifier la version
python -c "import bcrypt; print(bcrypt.__version__)"
# Doit afficher : 4.0.1
```

Port déjà utilisé

Symptôme : `OSError: [Errno 98] Address already in use`

Solution :

```
# Identifier le processus utilisant le port
lsof -i :8000 # Linux/macOS
netstat -ano | findstr :8000 # Windows

# Tuer le processus
kill -9 <PID>

# Ou utiliser un port different
PORT=9000 python api_server.py
```

Erreur CORS

Symptôme : Requetes bloquee depuis un autre domaine (Access-Control-Allow-Origin).

Le serveur FastAPI inclut un middleware CORS configure par default pour accepter toutes les origines en developpement. En production, restreignez les origines dans `api_server.py` :

```
# Dans api_server.py, modifier :
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["https://desk.nextones.finance"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

Timeout API FRED

Symptôme : Les donnees macro ne se chargent pas, timeout apres 30 secondes.

Solutions :

- Verifiez que la cle API FRED est valide
- Verifiez la connectivite reseau vers `api.stlouisfed.org`
- L'API FRED a un rate limit de 120 requetes/minute
- En cas de panne FRED, les donnees en cache sont utilisees

```
# Tester la connectivite FRED
curl -s "https://api.stlouisfed.org/fred/series?series_id=GDP\
&api_key=8d8ef4b05a6d63cec4d7abb7a6031d84&file_type=json" | head -c 200
```

Erreur d'import Python

Symptôme : `ModuleNotFoundError` au demarrage.

```
# Verifiez que l'environnement virtuel est active  
which python # Doit pointer vers .venv/bin/python
```

```
# Reinstallez les dependances  
pip install -r requirements.txt
```

12. Mise a jour et migration

Processus de mise a jour

Suivez ces etapes pour mettre a jour Nextones Desk vers une nouvelle version :

Etape 1 : Sauvegarder la base de donnees

```
cp thesium.db thesium.db.backup.$(date +%Y%m%d)
```

Etape 2 : Sauvegarder la configuration

```
cp .env .env.backup  
cp .jwt_secret .jwt_secret.backup
```

Etape 3 : Recuperer la nouvelle version

```
git pull origin main
```

Etape 4 : Mettre a jour les dependances

```
pip install -r requirements.txt
```

Etape 5 : Redemarrer le serveur

```
# Systemd  
sudo systemctl restart nextones-desk  
  
# Docker  
docker-compose down && docker-compose up -d --build
```

Sauvegarde automatique

Configurez une sauvegarde automatique quotidienne de la base de donnees :

```
# Ajouter au crontab (crontab -e)  
0 2 * * * cp /opt/nextones-desk/thesium.db \  
/opt/nextones-desk/backups/thesium.db.$(date +%Y%m%d)
```

Migration de la base

En cas de changement de schema de base de donnees entre versions, un script de migration est fourni :

```
# Verifier la version actuelle du schema
sqlite3 thesium.db "PRAGMA user_version;"

# Appliquer les migrations
python migrate.py

# En cas de probleme, restaurer le backup
cp thesium.db.backup.YYYMMDD thesium.db
```

ATTENTION : Sauvegardez TOUJOURS la base de donnees avant une mise a jour. Les migrations ne sont pas reversibles automatiquement.

Pour toute question ou assistance, contactez l'equipe Nextones :

- Email : support@nextones.finance
- Site : <https://nextones.finance>

Document genere automatiquement — Mars 2026